3.【P380】设有一个数组中存放了一个无序的关键序列 K_1, K_2,$\cdots$, K_n。现要求将 K_n 放在将元素排序后的正确位置上, 试编写实现该功能的算法, 要求比较关键字的次数不超过 n。

8.7 外部排序

1.【P388】若某个文件经内部排序得到 80 个初始归并段, 试问:

(1) 若使用多路平衡归并执行 3 趟完成排序, 则应取得的归并路数至少应为多少?

(2) 若操作系统要求一个程序同时可用的输入/输出文件的总数不超过 15 个, 则按多路归并至少需要几趟可以完成排序? 若限定趟数, 可取的最低路数是多少?

2.【P389】假设文件有 4500 个记录, 在磁盘上每个块可放 75 个记录。计算机中用于排序的内存区可容纳 450 个记录。试问:【微信公众号: 研七七】

(1) 可以建立多少个初始归并段? 每个初始归并段有多少记录? 存放于多少个块中?

(2) 应采用几路归并? 请写出归并过程及每趟需要读写磁盘的块数。

3.【P389】设初始归并段为 (10, 15, 31), (9, 20), (22, 34, 37), (6, 15, 42), (12, 37), (84, 95)。试利用败者树进行 m 路归并, 手工执行选择最小的 5 个关键字的过程。

微信公众号【研七七】

4.【P389】给出 12 个初始归并段, 其长度分别为 30, 44, 8, 6, 3, 20, 60, 18, 9, 62, 68, 85。现要做 4 路外归并排序, 试画出表示归并过程的最佳归并树, 并计算该归并树的带权路径长度 WPL。

5.【P390】【2023 统考真题】对含有 n ($n > 0$) 个记录的文件进行外部排序, 采用置换-选择排序生成初始归并段时需要使用一个工作区, 工作区中能保存 m 个记录。请回答:

(1) 若文件中含有 19 个记录, 其关键字依次是 51, 94, 37, 92, 14, 63, 15, 99, 48, 56, 23, 60, 31, 17, 43, 8, 90, 166, 100, 则当 $m = 4$ 时, 可生成几个初始归并段? 各是什么?

(2) 对任意的 m ($n \gg m > 0$), 生成的第一个初始归并段的长度最大值和最小值分别是多少?